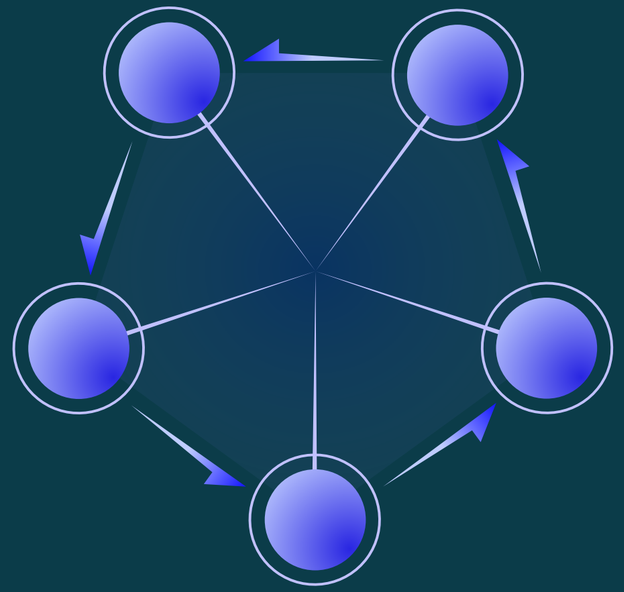
ĐỒ ÁN P1 · XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN NÂNG CAO

Truy xuất văn bản pháp luật tài nguyên nước có nhận biết sửa đổi dựa trên Knowledge Graph cấu trúc

Amendment-Aware Retrieval and Question Answering over Vietnamese Water-Resources Law with a Structural Knowledge Graph



Nguyễn Minh Huy
Học viên cao học · Môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao

Tóm tắt

Đồ thị không làm tăng Recall/MRR, nhưng cho biết điều khoản nào đã bị sửa

1.412 / 2.492

nút / cạnh trong Knowledge Graph dựng từ 5 văn bản Công báo, gồm 597 quan hệ dẫn chiếu và 512 quan hệ sửa đổi, bổ sung

0,816

Recall@10 của cả Graph và BM25; MRR@10 cũng bằng nhau (0,658). Đồ thị không làm tăng độ chính xác truy xuất (RQ1)

0,200 → 0,293

độ phủ sửa đổi@10: Graph thêm khoản sửa đổi vào top-10 ở 9/29 câu và ghi chú “được sửa đổi, bổ sung bởi …” (RQ2)

0,658 → 0,238

MRR@10 nếu giữ thứ tự lan truyền gốc của ViHERMES, nên cần bước xếp hạng lại; bigram âm tiết tăng Recall@5 thêm 0,155 (RQ3)

Kết quả tạm thời: 29 câu hỏi do tác giả soạn, cả 29 câu đang ở trạng thái needs_review (chưa được xác nhận độc lập).

Bối cảnh

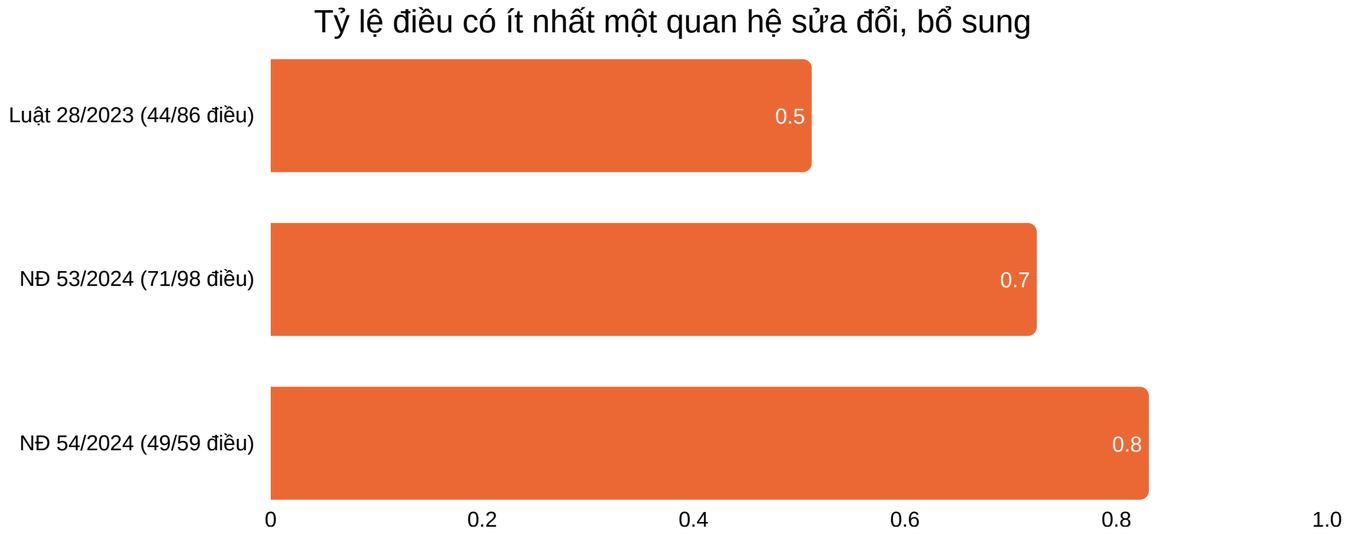
Chưa đầy hai năm, phần lớn các điều của luật và nghị định đã bị sửa đổi

27/11/2023
Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15
hiệu lực 01/7/2024

16/5/2024
NĐ 53/2024 và NĐ 54/2024 quy định chi tiết Luật
hiệu lực 01/7/2024

11/12/2025
Luật 146/2025/QH15 sửa 15 luật, có Luật Tài nguyên nước
hiệu lực 01/01/2026

17/01/2026
NĐ 23/2026 sửa đổi đồng thời NĐ 53 và NĐ 54
hiệu lực 17/01/2026



Vấn đề

Văn bản gốc vẫn được đăng tải dù một phần đã bị sửa: tìm kiếm theo từ khóa có thể trích đúng câu chữ của quy định cũ mà không báo nó đã bị sửa.
Một câu hỏi thường cần nhiều điều khoản: điều của Luật, điều tương ứng trong nghị định và khoản sửa đổi.

Câu hỏi nghiên cứu và đóng góp

Không dùng LLM, chạy trên CPU, mở rộng ViHERMES (ACIIDS 2026) sang miền tài nguyên nước

Câu hỏi nghiên cứu

RQ1 Truy xuất dựa trên đồ thị có cải thiện Recall và MRR so với BM25 không?

RQ2 Ngoài độ chính xác, chế độ đồ thị cho biết gì về hiệu lực của điều khoản được trích?

RQ3 Thành phần nào của ViHERMES cần điều chỉnh cho kho văn bản bị sửa đổi diện rộng?

Hướng tiếp cận: Knowledge Graph biểu diễn tường minh "Điều A dẫn chiếu Điều B" và "Điều A được sửa đổi bởi khoản C".

Đóng góp

C1 · Dữ liệu: PDF Công báo → 1.383 điều, khoản có mã ổn định; nguồn kiểm chứng bằng SHA-256

C2 · Knowledge Graph: quan hệ dẫn chiếu, sửa đổi, bổ sung, kèm kiểm tra chất lượng cạnh

C3 · Benchmark: 29 câu, 3 nhóm; 4 cấu hình, trong đó 2 ablation

C4 · Hệ thống: hỏi đáp trích nguyên văn có ghi chú hiệu lực; CLI và giao diện Streamlit

Công trình liên quan

Các hướng hiện có hoặc bỏ qua quan hệ sửa đổi, hoặc dựng đồ thị bằng LLM

Hỏi đáp pháp luật tiếng Việt

Kien và cs. (COLING 2020), ALQAC 2021, Pham Tien và cs. (2024): truy xuất điều luật bằng mạng nơ-ron, bi-encoder, ColBERT.
→ Mỗi điều luật là một đơn vị độc lập, không có quan hệ sửa đổi.

Truy xuất thưa và dày

BM25 vẫn là đường cơ sở mạnh; DPR, Sentence-BERT; PhoBERT thường cần tách từ bằng VnCoreNLP.
→ Đề tài dùng bigram âm tiết thay cho bộ tách từ.

Graph RAG và KAG

GraphRAG, HippoRAG 1–2, LightRAG, KAG: đồ thị thực thể do LLM trích, kết hợp với mô hình sinh.
→ Chi phí cao, quan hệ trích được có thể sai.

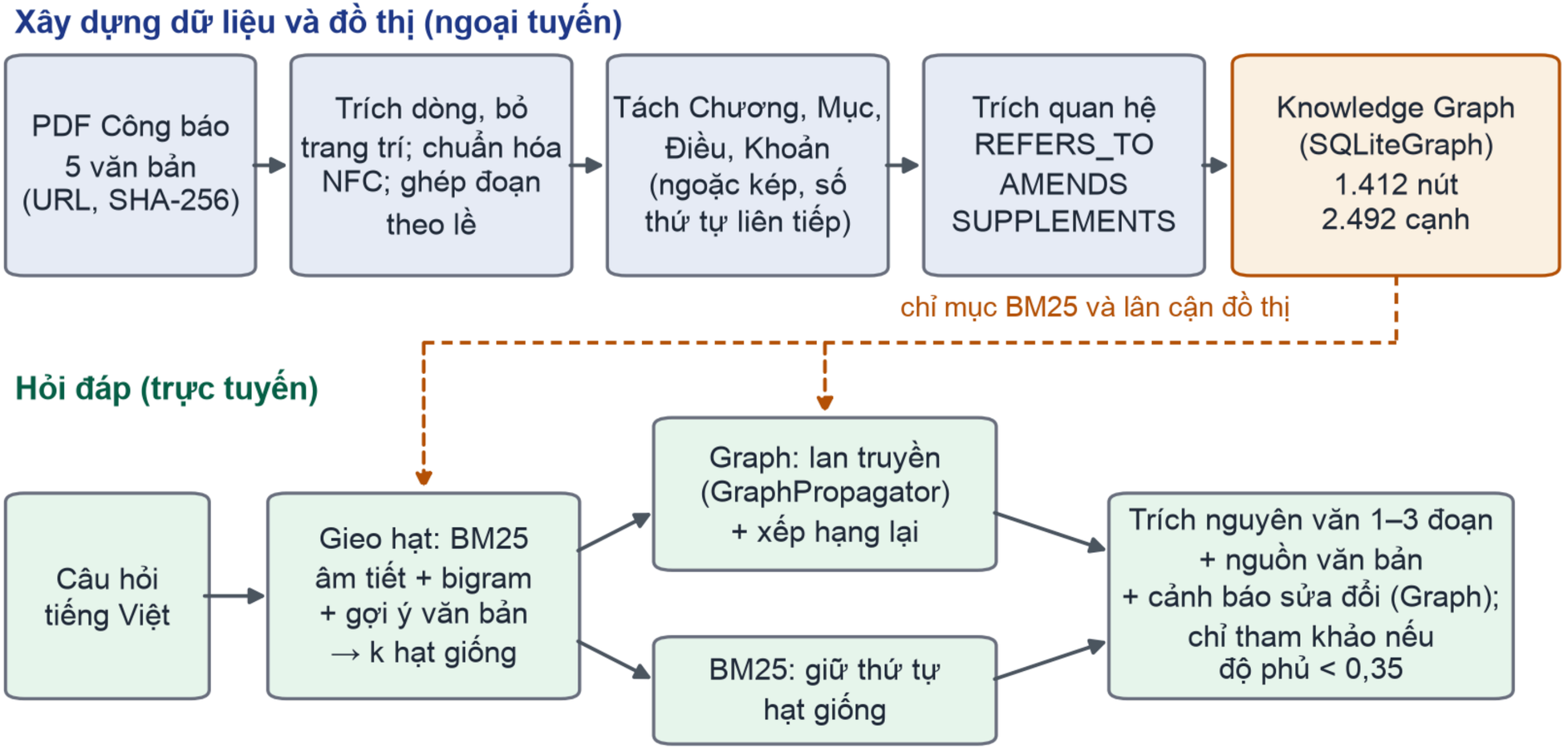
Đồ thị pháp luật có cấu trúc

SAT-Graph RAG: các phiên bản theo thời gian. ViHERMES: đồ thị Văn bản–Điều–Khoản, cạnh REFERS_TO, AMENDS, SUPPLEMENTS.
→ Nền tảng mà đề tài mở rộng.

Vị trí của đề tài: đồ thị dựng bằng quy tắc từ câu chữ văn bản, không dùng LLM; mã gốc ViHERMES giữ nguyên, phần mở rộng nằm trong gói vihermes.water.

Kiến trúc hệ thống

Ngoại tuyến: PDF Công báo → Knowledge Graph. Trực tuyến: gieo hạt BM25 → mở rộng bằng đồ thị → trích dẫn



Tách cấu trúc từ PDF Công báo

Bộ tách riêng vì parse_document của ViHERMES nhận nhầm khoản trong nội dung trích dẫn

Chỉ PDF có lớp văn bản

PyMuPDF trích dòng kèm tọa độ; ghi URL và SHA-256 từng tệp. Không OCR: QĐ 274/QĐ-TTg bị loại vì chỉ có bản scan.

Ký tự lạ

“Đ” (U+00D0) thay cho “Đ” làm mất Điều 88 NĐ 53. Chuẩn hóa Unicode NFC và thay ký tự này.

Nội dung trích dẫn

Tiêu đề “Điều …” nằm trong ngoặc kép của văn bản sửa đổi không được mở điều mới.

Lỗi ngay trong bản gốc

“Điều 50.” thiếu ngoặc mở trong Công báo NĐ 23, nên số điều, khoản phải tăng liên tiếp. Bỏ tiêu đề trang, chữ ký số; ghép đoạn theo lề thụt.

5/5

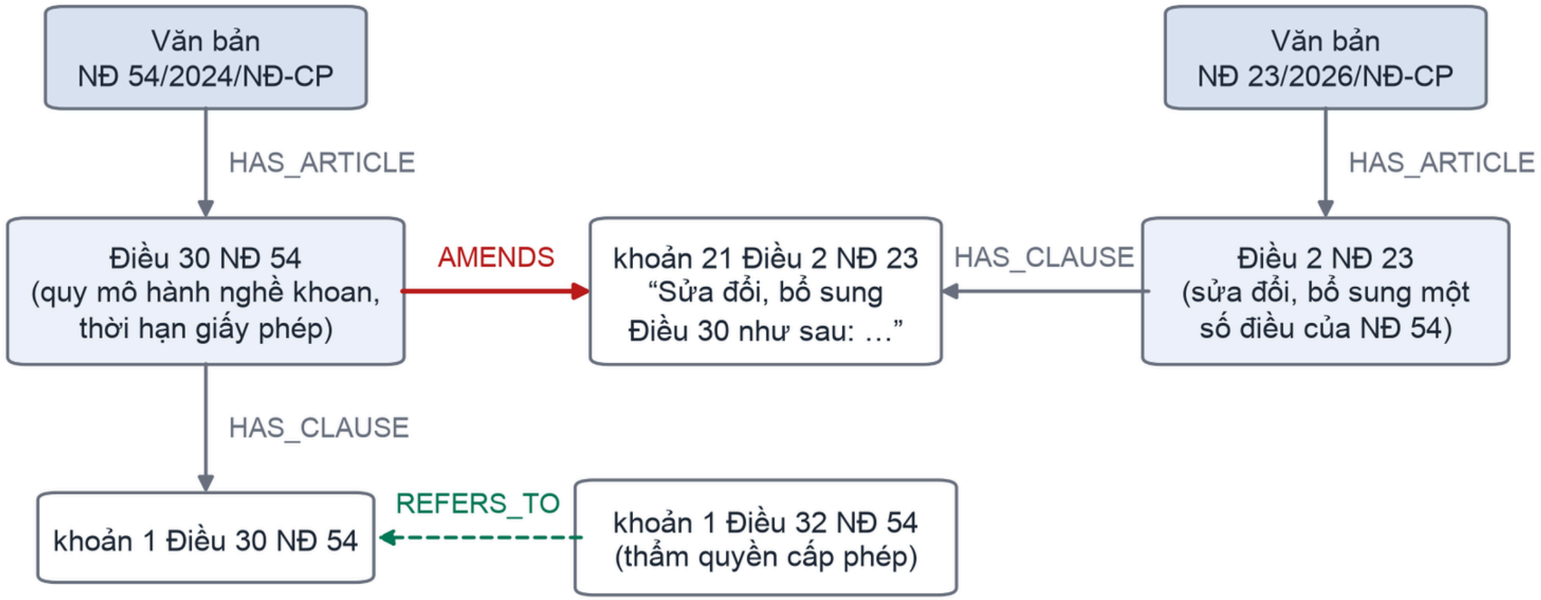
văn bản có số điều tách được khớp văn bản gốc (kiểm thử tự động)

1.383

điều, khoản (250 điều, 1.133 khoản) có mã định danh ổn định

Mô hình Knowledge Graph

Cạnh hiệu lực hướng từ điều khoản bị tác động tới khoản sửa đổi



Đồ thị con trích nguyên từ cơ sở dữ liệu: khoản 21 Điều 2 NĐ 23/2026 sửa đổi Điều 30 NĐ 54.

Mã nút theo ViHERMES: 53/2024/NĐ-CP::article:33::clause:1; mỗi nút lưu nội dung, số hiệu, ngày hiệu lực, URL nguồn, số Công báo.

Loại cạnh

HAS_ARTICLE · HAS_CLAUSE
cấu trúc Văn bản → Điều → Khoản

REFERS_TO(597)
dẫn chiếu, căn cứ ban hành

AMENDS(503)
sửa đổi, thay thế cụm từ, bãi bỏ

SUPPLEMENTS(9)
bổ sung điều mới, gắn vào điều mốc (Điều 8 → Điều 8a)

Truy xuất và trả lời

Bốn bước trực tuyến; bước 3 là phần đề tài thêm vào ViHERMES

1

Gieo hạt BM25

Âm tiết + bigram âm tiết (“khai_thác”, “dưới_đất”); k_1 = 1,5; b = 0,75. Số hiệu, tên văn bản trong câu hỏi: +0,1 điểm. Lấy k = 10 hạt giống.

2

Lan truyền trên đồ thị

GraphPropagator: nút sửa đổi nhận ×1,0 điểm hạt giống, nút được dẫn chiếu ×0,8, nút cha ×0,7. Độ sâu ≤ 4, tối đa 30 nút.

3

Xếp hạng lại

GraphPropagator gốc luôn đặt nút cuối chuỗi hiệu lực lên đầu. Đề tài chấm lại mỗi nút mở rộng bằng điểm kết hợp bên dưới.

4

Trả lời trích dẫn

1–3 đoạn nguyên văn theo độ phủ IDF; độ phủ < 0,35 thì chỉ liệt kê điều khoản tham khảo. Ghi chú “được sửa đổi, bổ sung bởi …”.

$$score(v) = 0{,}5 \cdot sBM25(v) + 0{,}5 \cdot slan\ truyền(v)$$

sBM25: điểm BM25 riêng của nút v, chuẩn hóa về [0, 1] bằng hàm calibrate của ViHERMES; slan truyền: điểm v nhận từ hạt giống. Hệ số 0,5 không được tinh chỉnh.

Kho văn bản và Knowledge Graph

5 văn bản Công báo chính thức → 1.383 điều, khoản → 1.412 nút, 2.492 cạnh

Văn bản	Ban hành	Hiệu lực	Điều	Khoản
Luật Tài nguyên nước 28/2023/QH15	27/11/2023	01/7/2024	86	418
Nghị định 53/2024/NĐ-CP	16/5/2024	01/7/2024	98	378
Nghị định 54/2024/NĐ-CP	16/5/2024	01/7/2024	59	210
Nghị định 23/2026/NĐ-CP	17/01/2026	17/01/2026	4	98
Luật 146/2025/QH15 (Điều 10, 16, 17)	11/12/2025	01/01/2026	3 / 17	29
Tổng			**250**	**1.133**

Nguồn: PDF Công báo (congbaocdn.chinhphu.vn) và tệp đính kèm của CSDL văn bản pháp luật Chính phủ; vbpl.vn chặn truy cập tự động (HTTP 403). Luật 146 chỉ lấy Điều 10 (sửa Luật Tài nguyên nước), 16 và 17; phụ lục mẫu biểu ngoài phạm vi.

1.412

nút (gồm 24 nút giữ chỗ cho điều khoản ngoài kho)

2.492

cạnh, trong đó 27 cạnh tới điều khoản ngoài kho

597

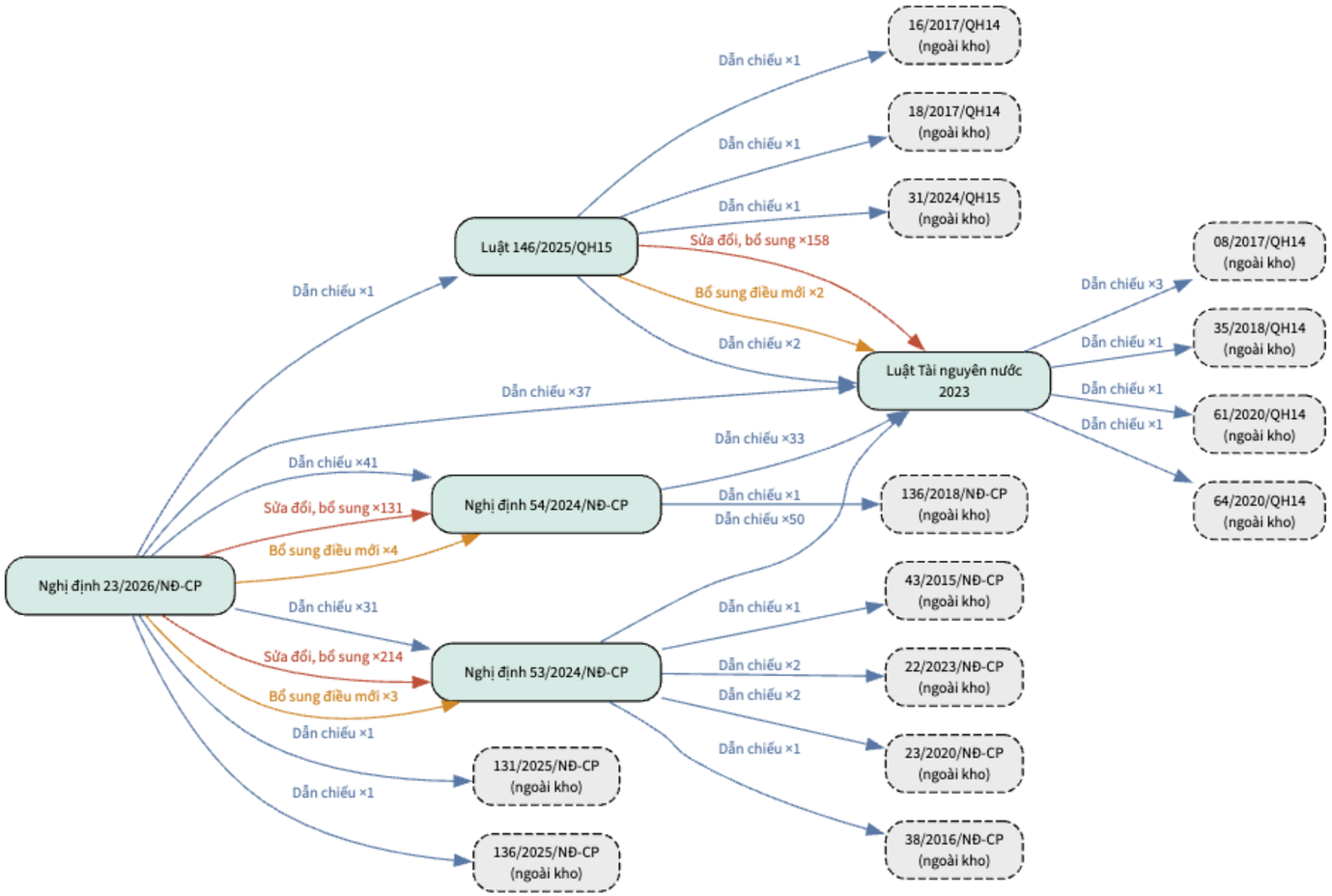
cạnh REFERS_TO (dẫn chiếu)

512

cạnh AMENDS + SUPPLEMENTS (503 + 9)

Quan hệ giữa các văn bản

Phần lớn cạnh sửa đổi đến từ NĐ 23 (→ NĐ 53, NĐ 54) và Điều 10 Luật 146 (→ Luật 28)



Kiểm tra chất lượng cạnh

20/20

cạnh chọn ngẫu nhiên (12 REFERS_TO, 8 AMENDS) khớp câu chữ văn bản, kiểm tra thủ công

2/160

cạnh sai khi đối chiếu tự động các câu lệnh “Sửa đổi, bổ sung … như sau:”, do lỗi ngoặc kép trong bản Công báo

352

cạnh thay thế cụm từ (264) và bãi bỏ (88) chưa được kiểm tra tự động

Benchmark và thiết lập thí nghiệm

29 câu hỏi, 49 điều khoản kỳ vọng; cả 29 câu đang ở trạng thái needs_review

10	10	9
Tra cứu trực tiếp	Nhiều điều khoản	Liên văn bản / sửa đổi

Ví dụ (liên văn bản / sửa đổi)

“Sau khi Luật Tài nguyên nước được sửa đổi năm 2025, quy hoạch về tài nguyên nước gồm những loại nào?”
Kỳ vọng: Điều 12 Luật 28; khoản 2 Điều 10 Luật 146

Mỗi câu có 1–3 điều khoản kỳ vọng và đáp án tham chiếu; do tác giả soạn sau khi đọc văn bản.

Bốn cấu hình (k = 10 hạt giống)

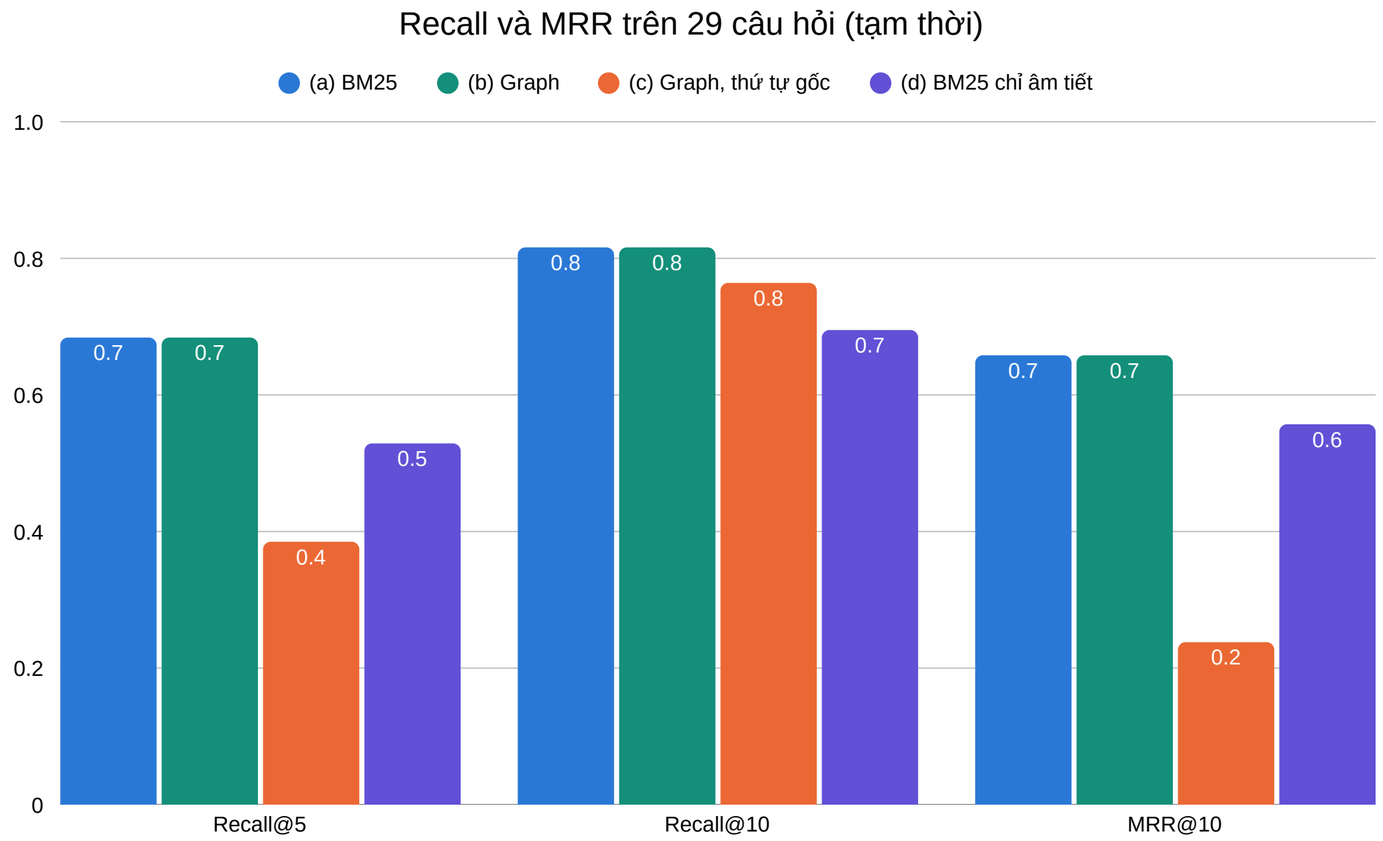
- (a) BM25 âm tiết + bigram
- (b) Graph: ViHERMES + xếp hạng lại
- (c) Graph, thứ tự gốc ViHERMES (ablation)
- (d) BM25 chỉ âm tiết (ablation)

Chỉ số

R@k (Recall@k): tỷ lệ điều khoản kỳ vọng nằm trong k kết quả đầu (k = 5, 10).
MRR@10: trung bình nghịch đảo thứ hạng của kết quả đúng đầu tiên trong top-10.
Độ phủ sửa đổi@10: tỷ lệ điều khoản đã bị sửa trong top-10 có khoản sửa đổi tương ứng cũng trong top-10. Không cần nhãn, có lợi cho Graph theo thiết kế nên chỉ dùng để mô tả.

Kết quả tổng hợp

Graph bằng BM25 về Recall và MRR; khác biệt nằm ở độ phủ sửa đổi và thời gian



	Cấu hình	Độ phủ sửa đổi@10	ms / câu
	(a) BM25	0,200	4,0
	(b) Graph	**0,293**	8,2
	(c) Graph, thứ tự gốc	1,000	4,8
	(d) BM25 chỉ âm tiết	0,187	3,0

- (a) và (b) giống hệt nhau ở cả ba chỉ số và cả ba nhóm câu hỏi.
- Graph chậm gấp khoảng hai lần (8,2 so với 4,0 ms) do truy vấn SQLite khi lan truyền; cả hai đủ nhanh để tương tác.
- Thứ tự gốc (c) đạt độ phủ 1,000 nhưng MRR@10 chỉ còn 0,238.

RQ1: Vì sao Graph không tăng Recall/MRR?

Khoản sửa đổi chép lại toàn văn nội dung mới, nên BM25 đã tìm được trực tiếp

6/7 khoản sửa đổi trong tập kỳ vọng BM25 tự tìm được trong top-10 (hạng 1, 2, 4, 6, 7, 7), không cần đồ thị

11/29 câu Graph thay đổi top-10, thêm 13 nút (11 khoản sửa đổi, 1 điều được dẫn chiếu, 1 điều cha); không nút nào thuộc tập kỳ vọng

29/29 câu có thứ hạng kết quả đúng đầu tiên giống nhau ở hai chế độ



Cách viết văn bản sửa đổi

Câu lệnh “Sửa đổi, bổ sung Điều X như sau:” kèm toàn văn nội dung mới, nên khoản sửa đổi có từ vựng gần câu hỏi không kém điều khoản gốc.
Khoản thứ 7 BM25 không tìm được là câu lệnh bãi bỏ chỉ gồm danh sách số hiệu (Q022).

RQ2: Đồ thị thêm thông tin hiệu lực

9/29 câu được thêm ít nhất một khoản sửa đổi; độ phủ sửa đổi@10 từ 0,200 lên 0,293

Câu hỏi: *"Khoản 5 Điều 8 Luật Tài nguyên nước về hành vi lấn, lấp sông, suối đã được sửa đổi như thế nào?"*

Hệ thống (chế độ Graph) trả về, rút gọn bằng "…":

Đoạn 1 · khoản 1 Điều 10 Luật 146/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Điều 8)

"5. Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch **nhưng không có biện pháp khắc phục**, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; …"

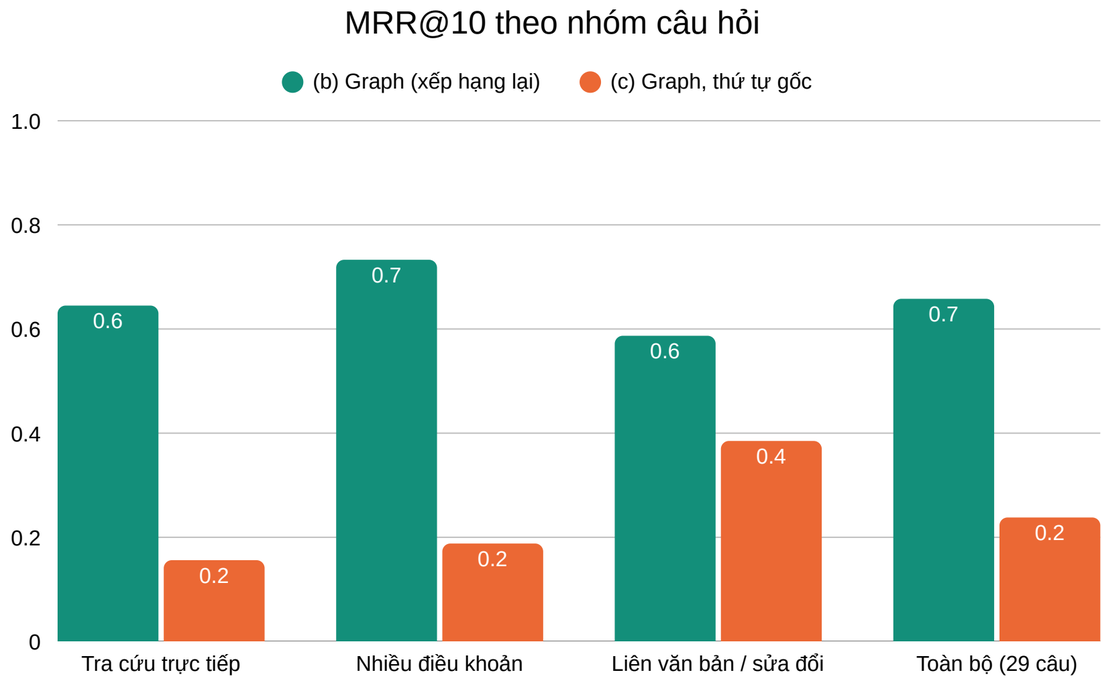
Đoạn 2 · khoản 5 Điều 8 Luật Tài nguyên nước 2023 (Các hành vi bị nghiêm cấm)

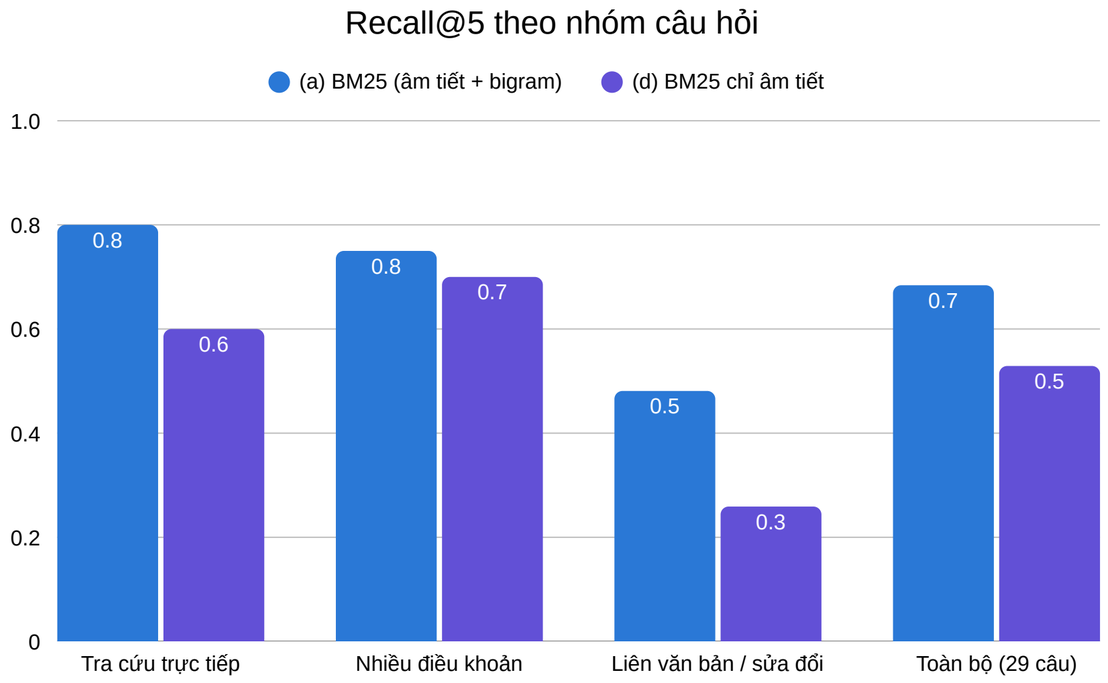
"5. Lấn, lấp sông, suối, kênh, mương, rạch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; …"

Lưu ý: Điều 8 Luật Tài nguyên nước 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 10 Luật 146/2025/QH15.
Chế độ BM25 trả về cùng hai đoạn nhưng không có dòng lưu ý này.

RQ3: Thứ tự lan truyền và bigram âm tiết

Thứ tự gốc của ViHERMES cần xếp hạng lại; bigram âm tiết là cải tiến rẻ nhưng hiệu quả





Hạt giống nào cũng kéo khoản sửa đổi của nó lên đầu; khoản thay thế cụm từ (khoản 43 Điều 1, khoản 36 Điều 2 NĐ 23) tác động hàng chục điều.

Bigram nắm từ ghép (“tiền cấp quyền”, “hành nghề khoan”): Recall@5 +0,155, Recall@10 +0,121, MRR@10 +0,101.

Phân tích lỗi

9/29 câu có Recall@10 < 1 ở cả hai chế độ: Q001, Q003, Q011, Q013–Q015, Q021, Q022, Q026

Khác biệt diễn đạt Q001, Q003

Q001 hỏi “điều chỉnh những vấn đề gì”, đáp án là “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh”. Q003: văn bản dùng “là”, không dùng “định nghĩa”.

Câu cần nhiều điều Q011, Q013–Q015, Q021, Q026

Một trong các điều kỳ vọng nằm ngoài top-10. Q021: Điều 51, 52, 58 lặp cụm “phê duyệt tiền cấp quyền” 7, 11, 5 lần, Điều 50 chỉ 2 lần.

Bước xếp hạng lại Q022, Q021

Graph lan truyền tới đúng khoản nhưng điểm kết hợp đẩy xuống: Q022 hạng 21 (khoản bãi bỏ chỉ gồm số hiệu), Q021 hạng 11 (0,802 so với 0,898 ở hạng 10).

Chọn đoạn trả lời ngoài 9 câu trên

“Tài nguyên nước bao gồm…”: đáp án ở hạng 5 nhưng hệ thống trích khoản 3 Điều 49 NĐ 54 vì chứa từ “loại”. Câu ngoài phạm vi: độ phủ 0,19 < 0,35 nên từ chối.

Hạn chế và rủi ro

Mỗi hạn chế kèm hướng giảm thiểu

1 Benchmark nhỏ, chưa xác nhận

29 câu do một người soạn, có thể thiên lệch có lợi cho BM25.
Giảm thiểu: chuyên gia xác nhận nhãn; thêm câu hỏi tự nhiên, nhiều bước.

2 Thiết kế xem trên chính benchmark

Bigram, hàm kết hợp, gợi ý văn bản chọn khi đã xem kết quả; chưa kiểm định thống kê.
Giảm thiểu: tách tập phát triển và tập kiểm tra.

3 Chỉ dựa trên từ vựng

Chưa so sánh với truy xuất dày; xếp hạng lại đẩy khoản chỉ gồm số hiệu xuống (Q022).
Giảm thiểu: mô hình nhúng tiếng Việt qua HybridRetriever.

4 Bãi bỏ chưa tách riêng

Graph vẫn trích Điều 31 NĐ 54 (đã bị bãi bỏ) với ghi chú “được sửa đổi, bổ sung”.
Giảm thiểu: cạnh bãi bỏ và trạng thái hiệu lực trên nút.

5 Trích quan hệ bằng quy tắc

Chưa xử lý “các điều 81, 82…”, “Mục 7 Chương II”; còn 2 cạnh AMENDS sai.
Giảm thiểu: sửa quy tắc ngoặc kép, kiểm tra toàn bộ cạnh.

6 Phạm vi dữ liệu

Chưa có phụ lục, văn bản scan, thông tư; không tạo văn bản hợp nhất.
Giảm thiểu: bổ sung nguồn, đối chiếu văn bản hợp nhất.

Kết luận và hướng phát triển

Đồ thị cấu trúc đem lại thông tin hiệu lực mà BM25 không có, với chi phí thấp

RQ1

Graph ngang BM25 (Recall@10 = 0,816; MRR@10 = 0,658) vì khoản sửa đổi chép lại nội dung mới.

RQ2

Graph bổ sung khoản sửa đổi (độ phủ 0,200 → 0,293) và cảnh báo hiệu lực khi trích dẫn.

RQ3

Thứ tự lan truyền gốc cần xếp hạng lại; bigram âm tiết cải thiện rõ BM25 tiếng Việt.

Hướng phát triển

1. Truy xuất dày bằng mô hình nhúng tiếng Việt; so sánh tách từ với bigram âm tiết.
2. Cạnh bãi bỏ, trạng thái hiệu lực theo thời gian; chấm điểm khoản sửa đổi theo điều bị tác động.
3. Sửa lỗi ngoặc kép, kiểm tra toàn bộ cạnh sửa đổi, đối chiếu văn bản hợp nhất.
4. Mở rộng benchmark có chuyên gia xác nhận; thử KAG với toán tử hiệu lực theo thời gian.

Mọi số liệu là tạm thời: benchmark 29 câu chưa được xác nhận độc lập; đồ thị còn 2 cạnh AMENDS sai đã biết.

Thank You

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe



Nguyễn Minh Huy

Mã nguồn: ViHERMES + gói vihermes.water · Demo: giao diện Streamlit